

DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Plataforma de Simulação e Cálculo de Milhas

1. Integrantes do Projeto

Integrantes	Função no Projeto
Ana Olivia Geraldo	Product Owner
Gabrielle Ribeiro de Padua	Desenvolvedor
Nathalia Ferreira de Sousa	Desenvolvedor
Pedro Felipe	Product Owner

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma digital capaz de calcular e simular a quantidade de milhas necessárias para atingir a meta exigida para a emissão de uma passagem aérea, considerando diferentes programas de fidelidade, regras de acúmulo.

3. Visão Geral do Sistema

O sistema de simulação de milha AGNP FLY tem como intuito permitir que usuários simulem acúmulo, conversão e resgate de milhas. Sendo assim possível comparar programas de fidelidade e o melhor entendimento dos benefícios que são oferecidos por cada banco/cartão.

4. Descrição do Produto

A plataforma permitirá que o usuário:

- Informe o destino, data estimada da viagem;
- Realizar login na plataforma;
- Selecione banco e tipo de cartão;
- Visualize a quantidade estimada de milhas necessárias para emissão da passagem;
- Simule diferentes estratégias para atingir a meta (compras de milhas, transferências de pontos, promoções, gastos no cartão de crédito, etc.);
- Compare cenários de tempo e custo para alcançar a quantidade necessária.

A solução será disponibilizada via:

- Aplicação mobile.

5. Perspectiva do Produto

O sistema será uma aplicação desenvolvida para ambiente mobile. O maior propósito do produto é apoiar seus usuários com análise e simulação de milhas de maneira simples e acessível para todos.

6. Funcionalidades Incluídas no Escopo

6.1. Funcionalidades Principais

- Cadastro e autenticação de usuários;
- Identificação automática do saldo de milhas via banco/cartão;
- Simulador de meta de milhas;
- Cálculo automático da diferença entre saldo atual e meta;
- Projeção de tempo para atingir a meta com base em padrão de gastos informado;
- Dashboard com histórico de simulações e progresso.

6.2. Funcionalidade Complementar

- Relatórios comparativos de estratégias.

7. Itens Fora do Escopo

- Emissão direta de passagens aéreas;
- Intermediação financeira para compra de milhas;
- Garantia de disponibilidade real de assentos;
- Consultoria personalizada humana.

8. Público-alvo

- Viajantes frequentes;
- Usuários de programas de fidelidade;
- Profissionais que utilizam milhas para viagens corporativas;
- Usuários que desejam planejamento financeiro de viagens.

9. Premissas

- O usuário fornecerá informações corretas sobre metas;
- As regras dos programas de milhas poderão sofrer alterações.

10. Restrições

- Dependência de atualização das regras dos programas de fidelidade;
- Limitações de integração com sistemas externos;
- Possíveis variações nos valores de milhas exigidos por dinâmica de precificação.

11. Critérios de Aceitação

O projeto será considerado concluído quando:

- A plataforma calcula corretamente a diferença entre saldo atual e meta;
- O usuário poderá simular ao menos três estratégias diferentes para atingir a meta;
- O sistema gera relatórios de forma clara e intuitiva;
- A aplicação está disponível no formato de aplicativo.

12. Especificação de Requisitos de Software

12.1. Requisitos Funcionais (RF)

As funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário são:

1. RF01: O sistema deve permitir o cadastro de usuários;
2. RF02: O sistema deve permitir login;
3. RF03: O sistema deve permitir a consulta de milhas;
4. RF04: O sistema deve realizar o cálculo de milhas para o destino desejado;
5. RF05: O sistema deve permitir a simulação de milhas
6. RF06: O sistema deve exigir que o usuário escolha banco para realizar o cálculo.
7. RF07: O sistema deve exigir que o usuário escolha o cartão para realizar o cálculo.
8. RF08: O sistema deve permitir que o usuário simule a sua meta de milhas de acordo com o banco/cartão escolhido

12.2. Requisitos Não Funcionais(RNF)

As qualidades que o sistema deve garantir ao usuário são:

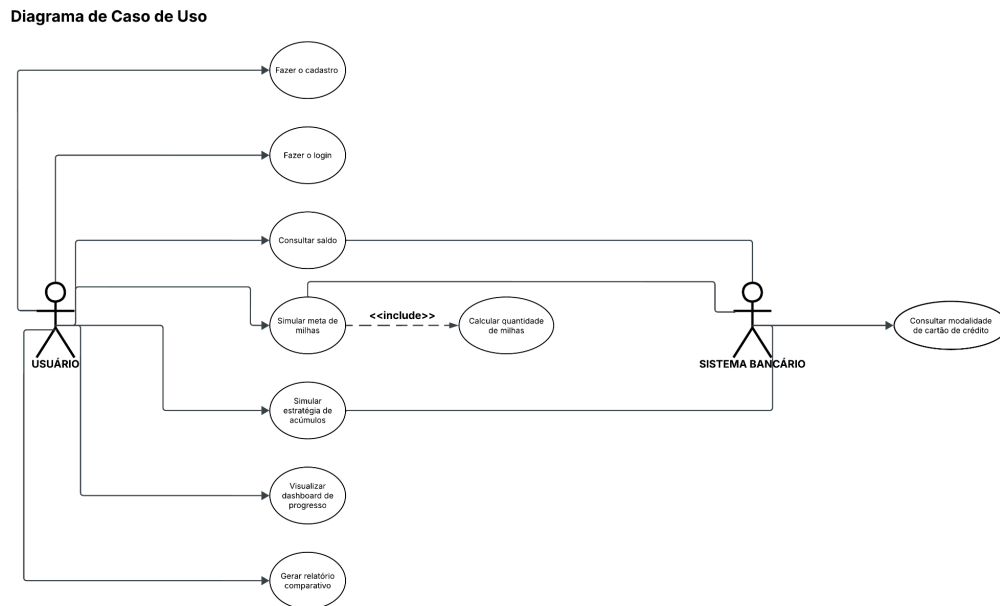
1. RNF01: O sistema deve garantir segurança dos usuários;
2. RNF02: O sistema deve ser acessível via mobile;
3. RNF03: O sistema deve responder em até 3 segundos;
4. RNF04: O sistema deve ter uma interface de fácil navegação;
5. RNF05: O sistema deve suportar aumento de usuários sem perda de desempenho;
6. RNF06: O sistema deve identificar automaticamente o saldo de milhas pelo banco/cartão selecionado;
7. RNF07: O sistema deve fornecer sugestões para atingir a meta desejada;
8. RNF08: O sistema deve exibir dashboard com histórico e progresso.

12.3. Regras de Negócio (RN)

1. RN01: O sistema não permite transferências diretas;
2. RN02: O sistema deve aplicar automaticamente as regras do programa de fidelidade vinculado ao banco/cartão escolhido pelo usuário;
3. RN03: O sistema deve obter saldo de milhas automaticamente via banco/cartão.

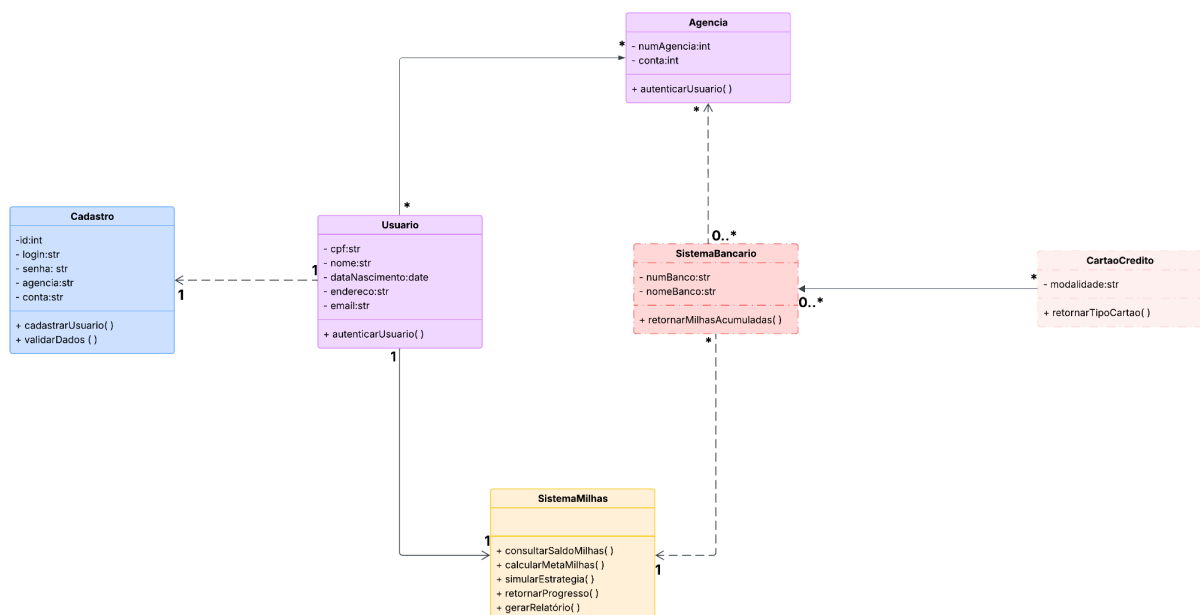
13. Diagrama de Caso de Uso

Diagrama responsável por definir o que o sistema faz e quem usa. O usuário precisa fazer o cadastro e login, para que seja possível utilizar as funcionalidades do sistema (que inclui: consulta de milhas, cálculo de meta, simulação de estratégia, gerar o dashboard de progresso e/ou um relatório comparativo). É necessário acessar o sistema bancário para obter informações sobre o cartão de crédito relacionado às milhas.



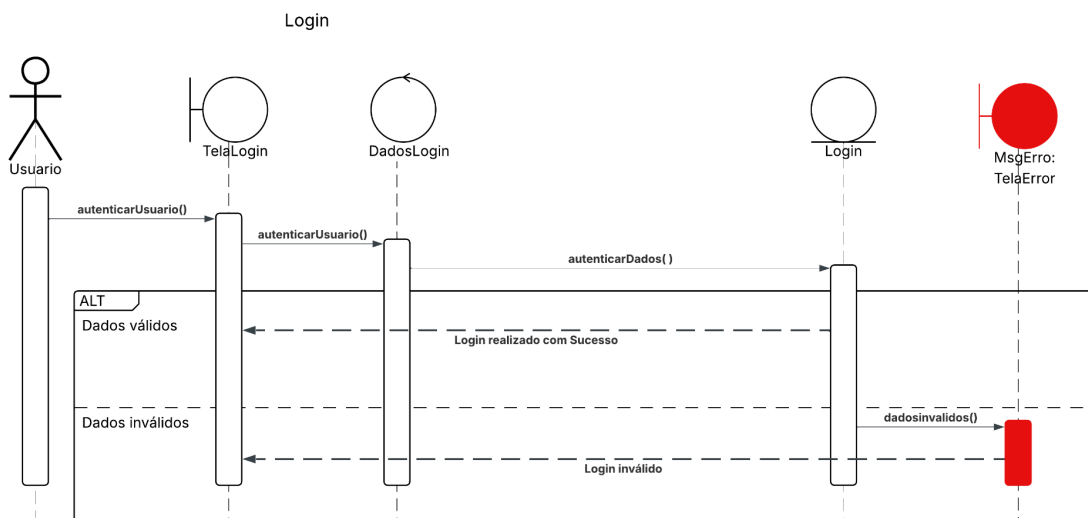
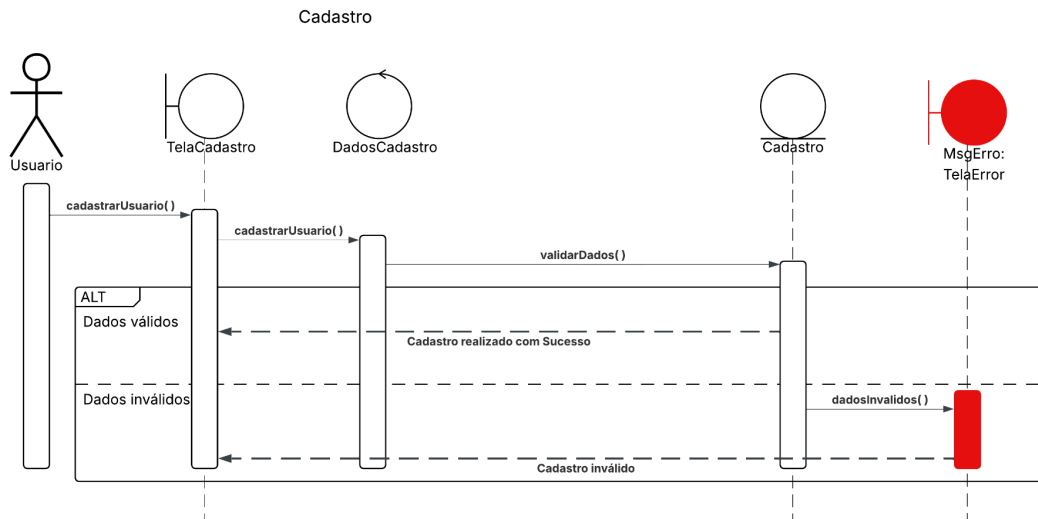
14. Diagrama de Classe

Diagrama que faz a estruturação de dados e das responsabilidades do sistema. Define as entidades do sistema (Usuário, Cadastro, Agencia, CartaoCredito, SistemaBancario e SistemaMilhas) assim como seus atributos, métodos e relacionamentos (incluindo a cardinalidade).

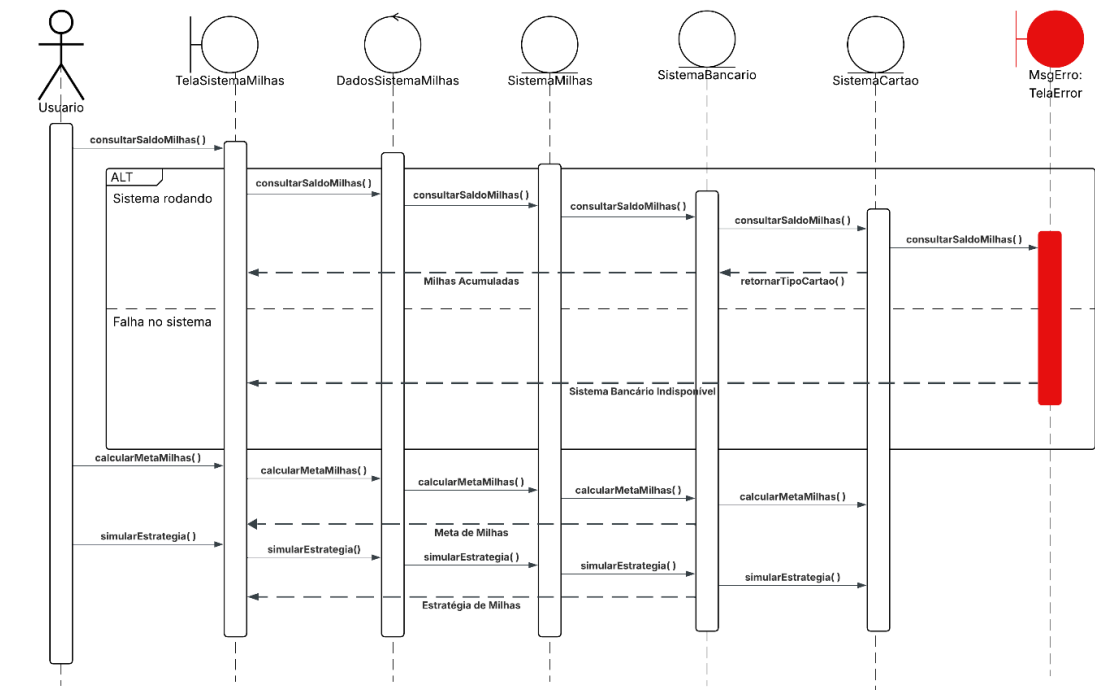


15. Diagrama de Sequência

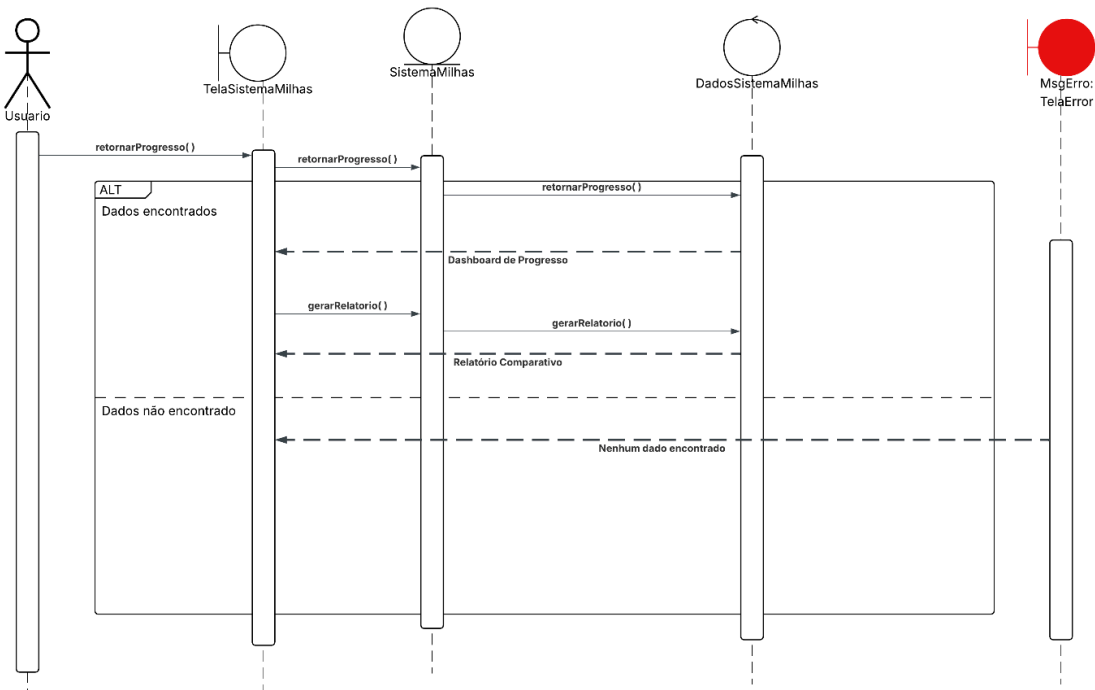
Diagrama responsável por demonstrar a comunicação entre telas, regras de negócio e sistemas externos para que seja possível realizar as funcionalidades (através dos métodos) do sistema de milhas. Em todos os cenários desse sistema o fluxo sempre parte do usuário passa pela camada de dados e lógica, a partir disso retorna o resultado esperado (de acordo com a ação solicitada) ou uma mensagem de erro. Neste caso foi feito separado para melhor visualização do processo.



Gestão de Milhas

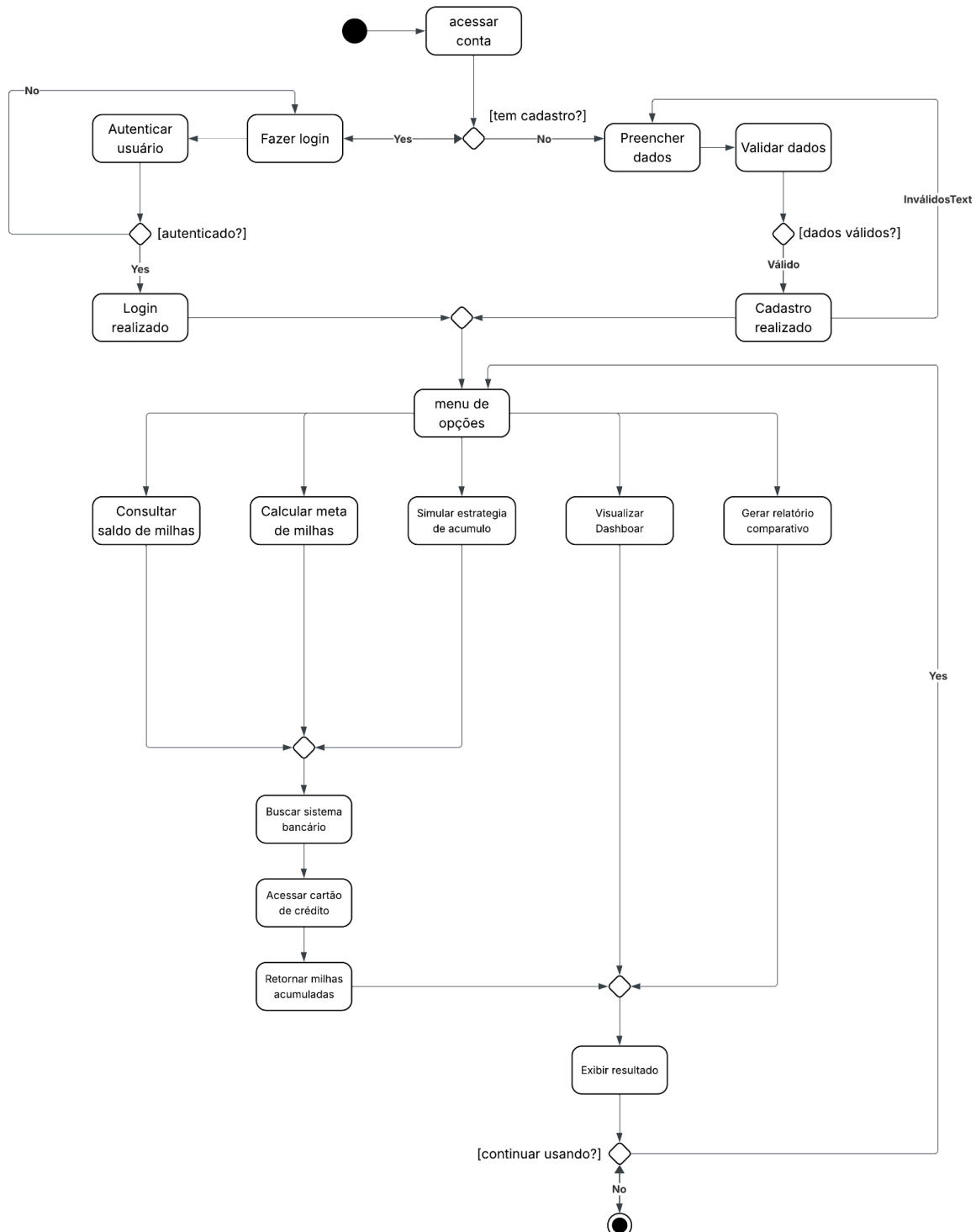


Geração de Relatórios



16. Diagrama de Atividade

Diagrama responsável por descrever o fluxo completo do sistema, isto é, desde o acesso inicial até o encerramento. Sendo necessário iniciar com o usuário preenchendo seus dados (para verificação de cadastro), caso não haja cadastro é necessário realizá-lo. Após o login ser autenticado é possível escolher uma das ações disponíveis no sistema, que pode ou não ser dependente do sistema bancário externo juntamente com a seleção do tipo de cartão de crédito. Por fim, é possível optar por executar uma nova ação ou encerrar o uso da aplicação.

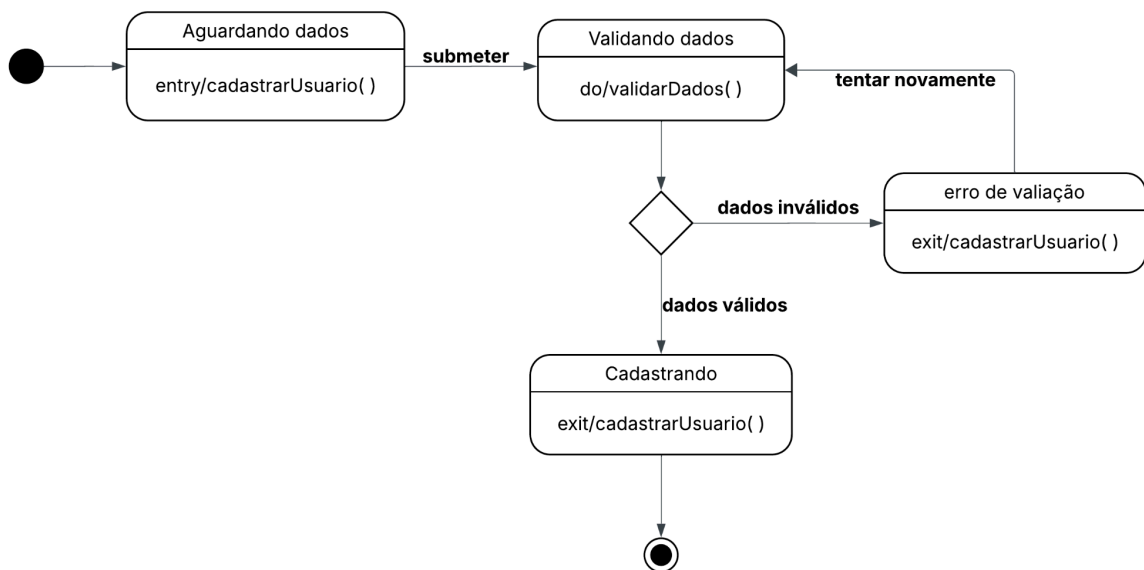


17. Diagrama de Máquina de Estado

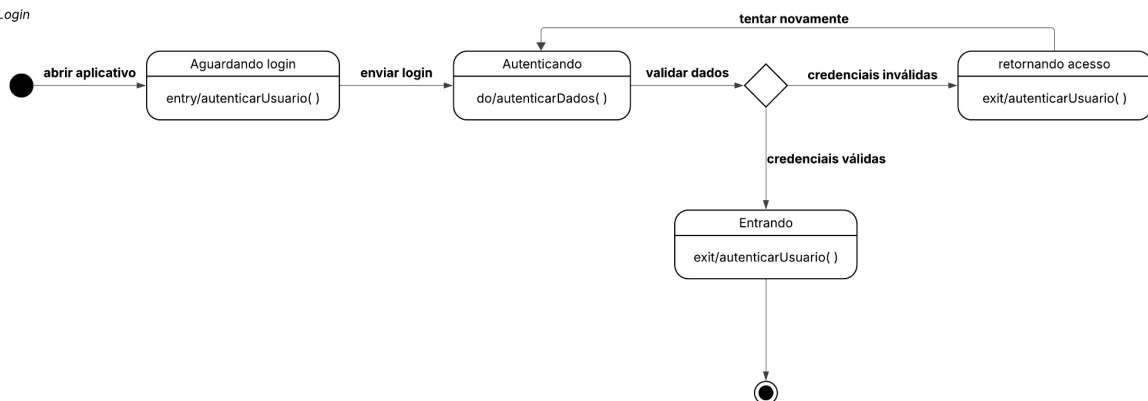
Diagrama responsável por demonstrar o comportamento do sistema ao longo de sua execução, mostrando em que estado (situação) ele se encontra a cada momento e/ou interação. O sistema transita entre estados de espera, processamento e exibição de resultado conforme as ações do usuário e as respostas recebidas, tratando tanto o caminho de sucesso quanto o de erro.

Neste caso foi feito separado para melhor visualização do processo.

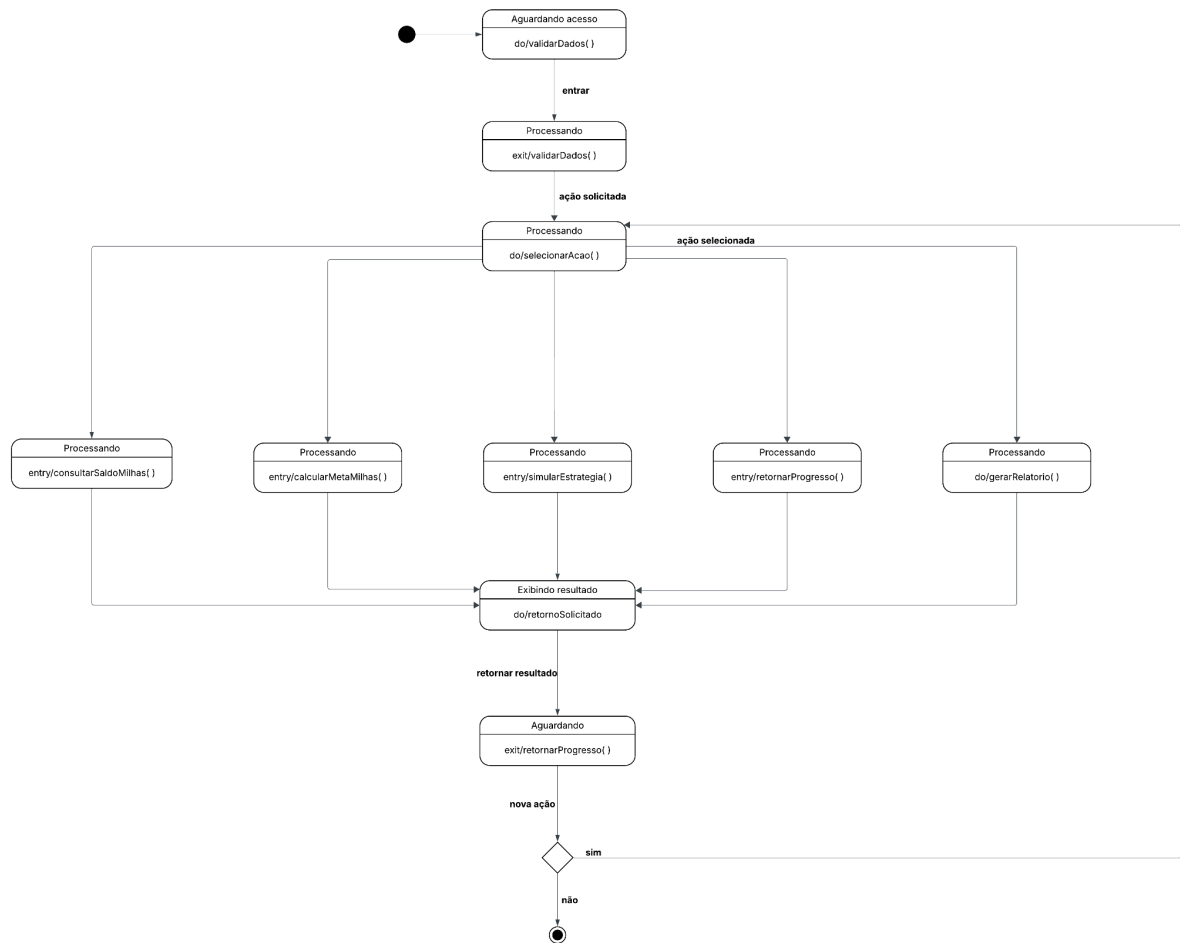
Cadastro



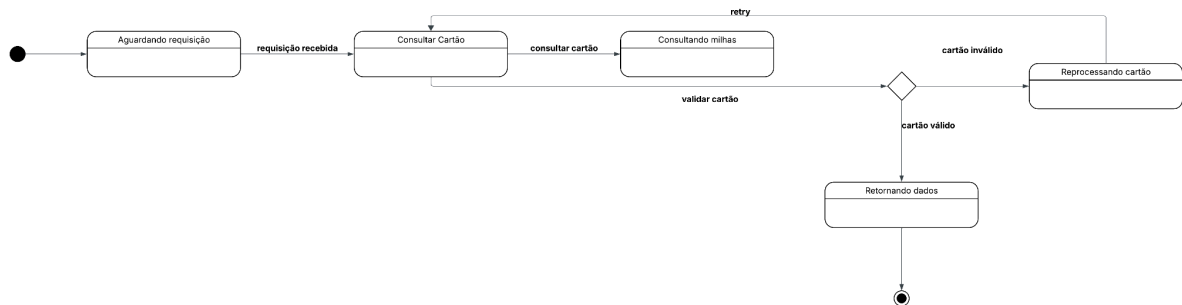
Login



Sistema de Milhas

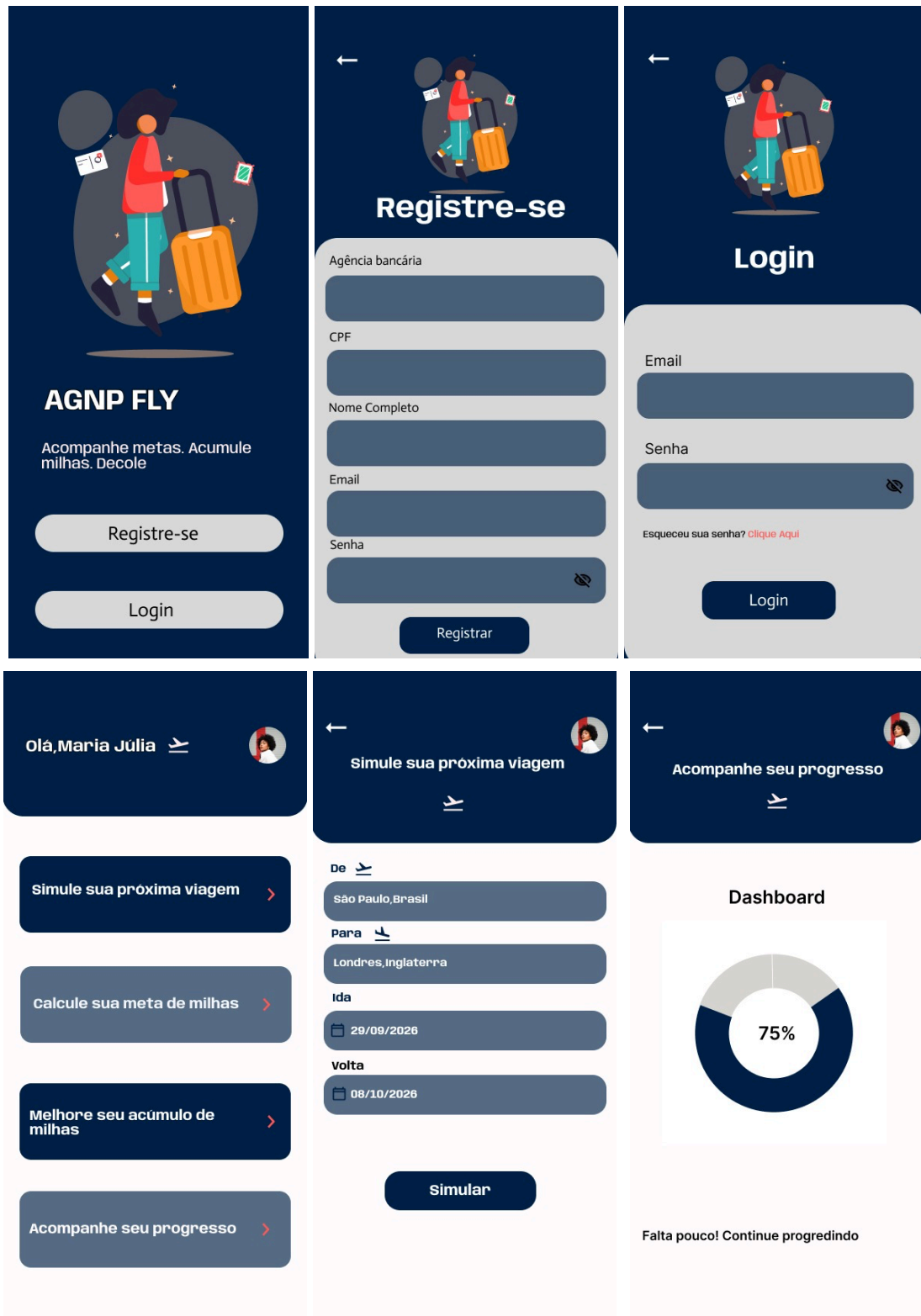


Sistema de Bancário



18. Protótipo de Telas

18.1. Mobile



19. Especificação de Caso de Uso

Os atores do projeto são:

4. **Ator primário** → Usuário → Pessoa física que utiliza a plataforma para calcular, simular e acompanhar milhas e metas de milhas,
5. **Ator secundário** → Sistema Bancário → É um sistema externo responsável pelo fornecimento de dados relacionados ao saldo de milhas e/ou pontos do usuário.

UC01 - FAZER CADASTRO

6. **Objetivo** → Permitir que um novo usuário crie uma conta para conseguir acessar a plataforma.
7. **Pré-condições** → O usuário não possuir cadastro ativo, validado a partir de seu CPF.
8. **Pós-condições** → Conta criada com sucesso e apta para login
9. **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário acessa a opção de cadastro;
 2. O sistema solicita os dados necessários para cadastro;
 3. O sistema informa ao usuário os dados que são obrigatórios;
 4. O sistema valida as informações;
 5. O sistema cria a conta;
 6. O sistema confirma o cadastro.
- **Fluxos alternativos**
 - a. Dados inválidos e/ou incompletos → O sistema informa aos usuários os dados que precisam ser corrigidos ou inseridos;
 - b. Usuário já cadastrado → O sistema informa ao usuário que já existe uma conta cadastrada com o CPF informado

- **Requisitos relacionados** → RF01 e RNF01.

UC02 - FAZER LOGIN

- **Objetivo** → Autenticar a entrada do usuário na plataforma.
- **Pré-condições** → O usuário já ter cadastro no sistema.
- **Pós-condições** → Usuário ser autenticado e ter acesso às funcionalidades da plataforma.
- **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário acessa a opção de Login;
 2. O sistema solicita as credenciais;
 3. O usuário informa login e senha;
 4. O sistema valida as credenciais;
 5. O sistema libera o acesso.
- **Fluxos alternativos**
 - a. Credenciais Inválidas → O sistema exibe mensagem de erro;
 - b. Conta bloqueada ou inativa → O sistema informa a indisponibilidade de acesso.
- **Requisitos relacionados** → RF02 e RNF01

UC03 - CONSULTAR SALDO AUTOMATICO

- **Objetivo** → Identificar automaticamente o saldo de milhas/pontos do usuário através do seu banco ou cartão.
- **Ator principal** → Usuário.
- **Ator secundário** → Sistema Bancário.
- **Pré-condições** → Usuário deve estar autenticado; Banco/cartão vinculado previamente à conta.
- **Pós-condições** → saldo atual exibido ao usuário.
- **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário acessa à funcionalidade de consulta de saldo;
 2. O sistema pede ou usa o banco previamente vinculado;
 3. O sistema consulta o sistema bancário (externo);
 4. O sistema bancário retorna o saldo;
 5. O sistema apresenta o saldo ao usuário.
- **Fluxos alternativos:**
 - a. Falha na integração com o sistema externo → O sistema informa que há uma instabilidade momentânea;
 - b. Saldo não localizado → O sistema informa a ausência de dados;
 - c. Banco/cartão não informados → o sistema solicita a seleção.
- **Requisitos relacionados** → RNF06, RN03 e RF04.

UC04 - SIMULAR META DE MILHAS

- **Objetivo** → Permitir que o usuário simule a meta necessária para uma viagem desejada.
- **Pré-condições** → Usuário autenticado.
- **Pós-condições** → Meta estimada registrada de acordo com os dados informados.

- **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário informa o destino e a data da viagem desejada;
 2. O sistema solicita a escolha do banco e do cartão;
 3. O usuário informa os dados necessários para o sistema;
 4. O sistema calcula a quantidade estimada de milhas necessárias;
 5. O sistema apresenta a meta de milhas juntamente com a diferença em relação ao saldo atual.
- **Relacionamento inclui UC05 - Calcular a quantidade de milhas.**
- **Fluxos alternativos:**
 - a. Destino e/ou Data inválidos → O sistema solicita a correção dos dados;
 - b. Banco e/ou Cartão não selecionados → O sistema bloqueia o cálculo até que a seleção seja feita.
- **Requisitos relacionados** → RF03, RF04 e RF05.

UC05 - CALCULAR A QUANTIDADE DE MILHAS

- **Objetivo** → Calcular a quantidade de milhas que o usuário consegue acumular com base no banco, tipo de cartão usado e volume de gastos informado.
- **Ator principal** → Usuário.
- **Ator secundário** → Sistema Bancário.
- **Pré-condições** → O usuário deve estar autenticado; Banco e tipo de cartão selecionados; Regras de acúmulo cadastradas no sistema do Banco.
- **Pós-condições** → Quantidade estimadas de milhas acumuladas mostrada ao usuário; Resultado disponível para uso em simulações e comparações.
- **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário acessa a funcionalidade de cálculo de milhas acumuladas;
 2. O sistema solicita os dados necessários para cálculo;
 3. O usuário informa o banco, tipo de cartão e o valor de gasto previsto ou realizado;
 4. O sistema identifica a regra de conversão do cartão selecionado;
 5. O sistema calcula a quantidade estimada de milhas acumuladas;
 6. O sistema apresenta o total de milhas acumuladas para o usuário.
- **Fluxos alternativos:**
 - a. Dados não informados ou inválidos → O sistema solicita a correção dos dados inseridos nos campos obrigatórios;
 - b. Regra de conversão não cadastrada → O sistema informa ao usuário que não foi possível fazer o cálculo para a opção selecionada;
 - c. Falha no processamento → O sistema informa erro temporário

e orienta o usuário a tentar novamente.

- **Requisitos relacionados** → RF03 e RN02

UC06 - SIMULAR ESTRATÉGIA DE ACÚMULO

- **Objetivo** → Simular estratégias para atingir a meta de milhas.
- **Pré-condições** → Meta de milhas calculadas.
- **Pós-condições** → Cenários comparativos para exibir ao usuário
- **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário acessa a funcionalidade referente à simulação de estratégia;
 2. O sistema apresenta opções como compra de milhas, transferências de pontos, promoções e gastos nos cartões;
 3. O usuário informa o parâmetro de simulação;
 4. O sistema calcula cenários de tempo e custo;
 5. O sistema apresenta estratégias comparativas possíveis de acordo com as opções selecionadas.
- **Fluxos alternativos:**
 - a. Estratégia indisponível para a seleção feita → O sistema informa indisponibilidade do serviço para as informações passadas;
 - b. Dados insuficientes para projeção → O sistema solicita mais informações para conseguir executar a simulação.
- **Requisitos selecionados:** RNF07

UC07 - VISUALIZAR DASHBOARD DE PROGRESSO

- **Objetivo** → Permitir o usuário acompanhar o histórico de simulações e do progresso até atingir a meta de milhas.
- **Pré-condições** → Usuário autenticado; Existência de simulações realizadas;
- **Pós-condições** → Dashboard com os dados exibidos.
- **Fluxo principal de execução:**
 1. O usuário acessa a funcionalidade relacionada ao dashboard na plataforma;
 2. O sistema irá recuperar o histórico de simulações;
 3. O sistema exibe para o usuário progresso, saldo, meta e evolução.
- **Fluxos alternativos:**
 - a. Não há histórico → O sistema retorna um dashboard vazio, informando que é necessário ter simulações anteriores.
- **Requisitos relacionados** → RNF08

UC08 - GERAR RELATÓRIO COMPARATIVO

- **Objetivo** → Gerar relatórios com comparações entre estratégias de acúmulo.
- **Pré-condições** → Existência de simulações realizadas,
- **Pós-condições** → Exibição do relatório comparativo para o usuário
- **Fluxo principal de execução:**

1. O usuário solicita na plataforma a geração do relatório;
2. O sistema reúne os cenários que foram simulados anteriormente pelo usuário;
3. O sistema organiza os comparativos relacionados a custo, prazo e estratégia;
4. O sistema gera o relatório;
5. O sistema exibe o resultado ao usuário.

- **Fluxos alternativos:**

- a. Não existem simulações suficientes → o sistema informa que não tem a quantidade de simulações necessárias (mínimo 02) para gerar o relatório comparativo.

- **Requisitos relacionados** → funcionalidade complementar e critérios de aceitação

20. Backlog de Projeto

O backlog do projeto foi desenvolvido com base em requisitos funcionais, regras de negócio e os casos de uso identificados para desenvolvimento do sistema. A priorização foi realizada conforme as necessidades do produto que foram apresentadas pela equipe de projetos e sua estimativa foi definida em storys points.

ID	User Story	Critérios de Aceitação	Prioridade	Pontos
US01	Como usuário , quero me cadastrar na plataforma para acessar as funcionalidades do sistema .	O sistema deve permitir o preenchimento dos dados cadastrais obrigatórios; deve validar campos obrigatórios; deve confirmar o cadastro realizado com sucesso.	Alta	3
US02	Como usuário , quero fazer login para acessar minha conta com segurança .	O sistema deve autenticar usuário e senha; deve permitir acesso após validação correta; deve exibir mensagem de erro em caso de credenciais inválidas.	Alta	3
US03	Como usuário , quero informar destino e data da viagem para definir minha meta de milhas .	O sistema deve permitir informar destino e data; deve validar os dados preenchidos; deve utilizar essas informações na simulação da meta.	Alta	3

US04	Como usuário , quero selecionar banco e tipo de cartão para personalizar os cálculos conforme meu programa de acúmulo .	O sistema deve exibir opções de banco e cartão; deve exigir a seleção antes dos cálculos relacionados; deve armazenar a opção escolhida para uso na simulação.	Alta	2
US05	Como usuário , quero consultar automaticamente meu saldo de milhas/pontos para saber quanto já possuo acumulado .	O sistema deve consultar o saldo por integração com o sistema bancário; deve exibir o saldo retornado; deve informar erro em caso de falha de consulta.	Alta	8
US06	Como usuário , quero calcular a quantidade de milhas necessárias para a viagem desejada para saber qual é minha meta .	O sistema deve calcular a quantidade estimada de milhas com base no destino e na data; deve exibir o resultado ao usuário; deve permitir uso do resultado em outras simulações.	Alta	5
US07	Como usuário , quero calcular quantas milhas consigo acumular com base no banco, cartão e valor de gastos para entender meu potencial de acúmulo .	O sistema deve permitir informar valor de gastos; deve aplicar a regra de conversão do banco/cartão selecionado; deve exibir a estimativa de milhas acumuladas.	Alta	5
US08	Como usuário , quero comparar meu saldo atual e meu potencial de acúmulo com a meta da viagem para saber quanto falta para atingi-la .	O sistema deve exibir saldo atual, meta e milhas acumuladas estimadas; deve calcular a diferença entre esses valores; deve apresentar ao usuário quanto falta para atingir a meta.	Alta	5
US09	Como usuário , quero simular uma meta de milhas para planejar a emissão da passagem de forma antecipada .	O sistema deve gerar uma simulação com base nos dados informados; deve relacionar a meta necessária ao	Alta	5

		potencial de acúmulo; deve apresentar o resultado de forma compreensível.		
US10	Como usuário , quero simular estratégias de acúmulo de milhas para avaliar diferentes formas de alcançar minha meta .	O sistema deve apresentar diferentes estratégias de acúmulo; deve permitir comparação entre cenários; deve mostrar impacto em prazo ou quantidade de milhas.	Alta	8
US11	Como usuário , quero comparar cenários de tempo e custo das estratégias para escolher a alternativa mais vantajosa .	O sistema deve apresentar ao menos dois cenários comparativos; deve exibir diferenças de custo e prazo; deve permitir identificação da estratégia mais vantajosa.	Alta	5
US12	Como usuário , quero receber sugestões de estratégias para alcançar minha meta para tomar uma decisão mais eficiente .	O sistema deve sugerir estratégias com base na meta e no saldo; deve apresentar alternativas viáveis; deve exibir as recomendações com clareza.	Média	5
US13	Como usuário , quero visualizar um dashboard com meu progresso e histórico de simulações para acompanhar minha evolução .	O sistema deve apresentar histórico de simulações realizadas; deve exibir indicadores de progresso; deve organizar as informações em painel visual.	Média	8
US14	Como usuário , quero gerar um relatório comparativo das estratégias simuladas para analisar os resultados com clareza .	O sistema deve gerar relatório com os cenários simulados; deve apresentar comparação entre estratégias; deve permitir visualização organizada das informações.	Média	5
US15	Como usuário , quero	O sistema deve	Média	5

	utilizar a plataforma em dispositivos móveis para acessar o sistema de qualquer lugar.	possuir interface responsiva; deve funcionar em diferentes tamanhos de tela; deve manter usabilidade adequada em mobile.		
US16	Como usuário , quero ter respostas rápidas nas operações principais para usar o sistema com boa experiência.	O sistema deve responder às operações principais em tempo adequado; deve manter desempenho estável; deve evitar travamentos nas simulações.	Média	8
US17	Como usuário , quero navegar em uma interface simples e intuitiva para realizar simulações com facilidade.	O sistema deve possuir navegação clara; deve apresentar telas compreensíveis; deve reduzir a complexidade de uso nas funcionalidades principais.	Média	3
US18	Como administrador do sistema , quero garantir a segurança dos dados e acessos para proteger as informações dos usuários.	O sistema deve proteger dados sensíveis; deve controlar autenticação de acesso; deve garantir segurança mínima das informações armazenadas.	Alta	8
US19	Como sistema , quero aplicar corretamente as regras de conversão de pontos/milhas de cada banco e cartão para garantir precisão nos cálculos.	O sistema deve identificar a regra correspondente ao banco/cartão; deve aplicar a conversão corretamente; deve utilizar essas regras nos cálculos de acúmulo.	Alta	8
US20	Como sistema , quero bloquear transferências diretas entre programas, quando não permitidas pelas regras do negócio para manter a consistência da	O sistema deve impedir operações não permitidas; deve respeitar as regras de negócio definidas; deve informar o usuário quando a ação	Baixa	2

	simulação.	não for permitida.		
US21	Como usuário , quero visualizar claramente o total de milhas acumuladas estimadas para entender o resultado do cálculo realizado .	O sistema deve apresentar o total estimado de milhas acumuladas; deve exibir o resultado de forma clara; deve permitir que o valor seja usado em comparações posteriores.	Baixa	2
US22	Como usuário , quero informar um valor de gastos previsto ou realizado para simular o acúmulo de milhas de forma realista .	O sistema deve permitir informar valor de gastos; deve validar o valor inserido; deve utilizar essa informação no cálculo de milhas acumuladas.	Alta	3

As User Stories foram organizadas em sprints de entrega de acordo com o direcionamento fornecido pelos gerentes de projetos. Para essa distribuição foram considerados os seguintes pontos: prioridades das funcionalidades e a evolução gradativa do sistema ao longo do desenvolvimento. As sprints foram definidas da seguinte maneira:

Sprint 01		Sprint 02	Sprint 03	Sprint 04
US01, US03, US06, US08, US22	US02, US04, US07, US09,	US05, US10, US11, US19	US12, US13, US14, US21	US15, US16, US17, US18, US20

21. Links para acesso

Figma: <https://www.figma.com/design/y1iGBkWpmphb9Ets3QXVez/AGNP-FLY?node-id=0-1&t=agnEftbUIEGcxxDD-1>

Github: <https://github.com/nathaliafdsousa/System-Analysis-and-Modeling>